

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Řešení:

Metodou nejmenších čtverců proložíme body $(0,0,1), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,2), (1,-1,0), (-1,1,1)$ v $\mathbb{R}^3$ rovinu $z = ax + by + c$. Trojice koeficientů je přibližným řešením soustavy lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Příslušná soustava normálních rovnic je

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 10 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 20 & 12 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 10 & 6 \end{array} \right).$$

Řešením dostaneme $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, takže hledaná rovina je $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$.